ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI — TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ — BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN 1 (EE3810E) — NĂM HỌC 2026

PHIẾU BÀI TẬP TỰ HỌC & TÍNH TOÁN THỦ CÔNG TỪNG BƯỚC

BÀI TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT XÁC LẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEWTON–RAPHSON

(Mô hình tọa độ cực — Lưới truyền tải chuẩn 3 nút — Kiểm chứng Bước lặp 1)

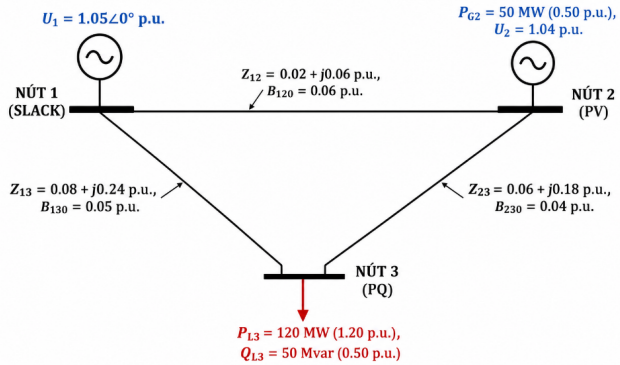
I. MỤC TIÊU VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

Tài liệu được thiết kế theo phương pháp luận "hộp trắng" (white-box) giúp sinh viên tự rèn luyện kỹ năng tính toán, nắm vững bản chất toán học của phương pháp Newton–Raphson và tự tin làm chủ các bộ phần mềm giải số:

- **Chuẩn bị:** Máy tính bỏ túi (Casio fx-580VNX / fx-880BTG), giấy nháp và bút.
- **Phương pháp:** Đọc thông số và công thức → Tự tính toán các câu hỏi ở Mục IV ra giấy nháp → Tra cứu đối chiếu với Bảng Checkpoints ở Trang 4 để tự chấm điểm độ chính xác.

II. THÔNG SỐ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI CHUẨN 3 NÚT

Lưới điện 3 nút có công suất cơ bản $S_{\text{base}} = 100.0$ MVA, gồm 3 thanh cái và 3 đường dây (Hình 1).



Hình 1: Sơ đồ một sợi hệ thống điện truyền tải mẫu 3 nút.

1. Bảng thông số nút (Bus Data)

Nút	Loại nút	U_i (p.u.)	δ_i (rad)	P_{Gi} (p.u.)	P_{Li} (p.u.)	Q_{Li} (p.u.)
1	Slack (Cân bằng)	1.05	0.0000	Cần tìm	0.00	0.00
2	PV (Máy phát)	1.04	Cần tìm	0.50 (50 MW)	0.00	0.00
3	PQ (Phụ tải)	Cần tìm	Cần tìm	0.00	1.20 (120 MW)	0.50 (50 Mvar)

► **Công suất ấn định đặt vào các nút ($P_i^{\text{spec}} = P_{Gi} - P_{Li}$, $Q_i^{\text{spec}} = Q_{Gi} - Q_{Li}$):**

$$P_2^{\text{spec}} = 0.50 - 0.00 = \mathbf{0.50} \text{ p.u.}, \quad P_3^{\text{spec}} = 0.00 - 1.20 = -\mathbf{1.20} \text{ p.u.}, \quad Q_3^{\text{spec}} = 0.00 - 0.50 = -\mathbf{0.50} \text{ p.u.}$$

2. Bảng thông số nhánh đường dây (Branch Data)

Đường dây mô hình π tương đương, B_{ij0} là tổng dung dẫn nạp nối đất ($b_{ij0}/2 = B_{ij0}/2$ tại mỗi đầu thanh cái):

Nhánh	Từ nút – Đến nút	Điện trở R_{ij} (p.u.)	Điện kháng X_{ij} (p.u.)	Dung dẫn nạp B_{ij0} (p.u.)
1	1 – 2	0.02	0.06	0.06
2	1 – 3	0.08	0.24	0.05
3	2 – 3	0.06	0.18	0.04

III. TÓM TẮT CƠ SỞ TOÁN HỌC & CÔNG THỨC TRỌNG TÂM

1. Ma trận dẫn nạp nút $\mathbf{Y_{bus}}$

- Dẫn nạp nối tiếp: $y_{ij} = \dfrac{1}{R_{ij}+jX_{ij}} = g_{ij}+jb_{ij} = \dfrac{R_{ij}}{R_{ij}^2+X_{ij}^2} - j\dfrac{X_{ij}}{R_{ij}^2+X_{ij}^2}$
- Ngoài đường chéo: $Y_{ij} = -y_{ij} = G_{ij}+jB_{ij} \quad (i \neq j)$. Do mạng điện song phương nên $Y_{ij} = Y_{ji}$.
- Trên đường chéo: $Y_{ii} = \sum_{j\in\Omega_i} y_{ij} + j\sum_{j\in\Omega_i} \dfrac{B_{ij0}}{2} = G_{ii}+jB_{ii}$

2. Phương trình công suất nút tọa độ cực

$$P_i(\delta,\mathbf{U}) = U_i^2 G_{ii} + \sum_{j\neq i} U_i U_j \left[G_{ij}\cos(\delta_i-\delta_j) + B_{ij}\sin(\delta_i-\delta_j)\right] \tag{1}$$

$$Q_i(\delta,\mathbf{U}) = -U_i^2 B_{ii} + \sum_{j\neq i} U_i U_j \left[G_{ij}\sin(\delta_i-\delta_j) - B_{ij}\cos(\delta_i-\delta_j)\right] \tag{2}$$

3. Hệ phương trình đại số tuyến tính hiệu chỉnh Newton–Raphson

$$\begin{bmatrix}\Delta\mathbf{P}\\ \Delta\mathbf{Q}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{H} & \mathbf{N}\\ \mathbf{M} & \mathbf{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta\delta\\ \Delta\mathbf{U}/\mathbf{U}\end{bmatrix} \iff \mathbf{J}\cdot\Delta\mathbf{x} = \Delta\mathbf{S} \tag{3}$$

4. Bảng 8 công thức vi phân giải tích của ma trận Jacobian

Khối ma trận	Ngoài đường chéo ($i \neq j$)	Trên đường chéo chính ($i = j$)
$\mathbf{H} = \dfrac{\partial \mathbf{P}}{\partial \delta}$	$H_{ij} = U_i U_j[G_{ij}\sin\delta_{ij} - B_{ij}\cos\delta_{ij}]$	$H_{ii} = -Q_i^{\text{calc}} - U_i^2 B_{ii}$
$\mathbf{N} = U\dfrac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{U}}$	$N_{ij} = U_i U_j[G_{ij}\cos\delta_{ij} + B_{ij}\sin\delta_{ij}]$	$N_{ii} = P_i^{\text{calc}} + U_i^2 G_{ii}$
$\mathbf{M} = \dfrac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \delta}$	$M_{ij} = -N_{ij}$	$M_{ii} = P_i^{\text{calc}} - U_i^2 G_{ii}$
$\mathbf{L} = U\dfrac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{U}}$	$L_{ij} = H_{ij}$	$L_{ii} = Q_i^{\text{calc}} - U_i^2 B_{ii}$

► **Quy tắc rút gọn cực nhanh tại bước khởi tạo phẳng ($m = 0$):**
Do $\delta_i = \delta_j = 0 \implies \delta_{ij} = 0 \implies \cos(0) = 1, \sin(0) = 0$, ta có:

$$H_{ij}^{(0)} = L_{ij}^{(0)} = -U_i U_j B_{ij}, \qquad N_{ij}^{(0)} = -M_{ij}^{(0)} = U_i U_j G_{ij}$$

IV. HƯỚNG DẪN THỦ THUẬT BẤM MÁY TÍNH CASIO fx-580VNX

1. **Tính dẫn nạp nhánh y_{ij} trong 5 giây:**
   - Bấm `MENU` → `2` (Chế độ số phức `Complex`).
   - Nhập phân số: $\dfrac{1}{0.02+0.06i}$ rồi bấm phím `=`. Máy tính hiển thị ngay $5-15i$.
2. **Giải hệ phương trình tìm $\Delta\mathbf{x}$ không cần nghịch đảo ma trận:**
   - Bấm `MENU` → `9` (Equation / Func) → `1` (Simul Equation) → chọn `3` (Hệ 3 ẩn số: x, y, z).
   - Nhập lần lượt các hệ số hàng của $\mathbf{J}^{(0)}$ và véc-tơ cột sai lệch công suất:

Hàng 1: 21.58	−5.20	−1.733333	0.482667
Hàng 2: −5.20	9.1375	2.7875	−1.070833
Hàng 3: 1.733333	−3.045833	8.2725	−0.0675

   - Bấm `=`, máy hiển thị trực tiếp nghiệm: $x = \Delta\delta_2^{(0)}$, $y = \Delta\delta_3^{(0)}$, $z = \Delta U_3^{(0)}/U_3^{(0)}$!

V. CÁC CÂU HỎI TỰ THỰC HÀNH TÍNH TAY (BƯỚC LẶP 1: $m = 0 \to 1$)

Câu 1: Xây dựng ma trận dẫn nạp nút $\mathbf{Y_{bus}}$

1.1 Tính giá trị bằng số phức $g_{ij} + jb_{ij}$ của 3 dẫn nạp nối tiếp: y_{12}, y_{13}, y_{23}.

1.2 Tính 3 phần tử dẫn nạp tương hỗ ngoài đường chéo chính: Y_{12}, Y_{13}, Y_{23}.

1.3 Tính 3 phần tử dẫn nạp riêng trên đường chéo chính:

$$Y_{11} = y_{12} + y_{13} + j(b_{120}/2 + b_{130}/2)$$

$$Y_{22} = y_{12} + y_{23} + j(b_{120}/2 + b_{230}/2)$$

$$Y_{33} = y_{13} + y_{23} + j(b_{130}/2 + b_{230}/2)$$

Viết lại toàn bộ ma trận dẫn nạp nút $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ kích thước 3×3.

Câu 2: Thiết lập khởi tạo phẳng và xác định biến trạng thái

2.1 Dựa vào phân loại nút (Slack: Nút 1, PV: Nút 2, PQ: Nút 3), hãy liệt kê các biến trạng thái cần tìm của hệ phương trình Newton–Raphson. Kích thước ma trận Jacobian là bao nhiêu?

2.2 Thiết lập giá trị véc-tơ trạng thái ban đầu theo phương pháp khởi tạo phẳng (Flat Start) tại bước $m = 0$:

$$\mathbf{x}^{(0)} = [\delta_2^{(0)}, \delta_3^{(0)}, U_3^{(0)}]^T$$

Câu 3: Tính toán công suất nút và véc-tơ sai lệch công suất $\Delta\mathbf{S}^{(0)}$

3.1 Tại bước $m = 0$ ($\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0, U_1 = 1.05, U_2 = 1.04, U_3 = 1.0$), hãy thế số tính:

$$P_2^{(0)} = U_2^2 G_{22} + U_2 U_1 G_{21} + U_2 U_3 G_{23}$$

$$P_3^{(0)} = U_3^2 G_{33} + U_3 U_1 G_{31} + U_3 U_2 G_{32}$$

$$Q_3^{(0)} = -U_3^2 B_{33} - U_3 U_1 B_{31} - U_3 U_2 B_{32}$$

3.2 Tính công suất phản kháng phụ trợ $Q_2^{(0)}$:

$$Q_2^{(0)} = -U_2^2 B_{22} - U_2 U_1 B_{21} - U_2 U_3 B_{23}$$

3.3 Xác định véc-tơ sai lệch công suất ban đầu:

$$\Delta P_2^{(0)} = P_2^{\text{spec}} - P_2^{(0)}, \quad \Delta P_3^{(0)} = P_3^{\text{spec}} - P_3^{(0)}, \quad \Delta Q_3^{(0)} = Q_3^{\text{spec}} - Q_3^{(0)}$$

Câu 4: Tính các phần tử của ma trận Jacobian $\mathbf{J}^{(0)}$

Áp dụng bảng công thức vi phân rút gọn tại $m = 0$, tính 9 giá trị số của ma trận Jacobian cấp 3×3:

- $H_{22} = -Q_2^{(0)} - U_2^2 B_{22}, \quad H_{23} = -U_2 U_3 B_{23}, \quad H_{32} = -U_3 U_2 B_{32}, \quad H_{33} = -Q_3^{(0)} - U_3^2 B_{33}$
- $N_{23} = U_2 U_3 G_{23}, \quad N_{33} = P_3^{(0)} + U_3^2 G_{33}$
- $M_{32} = -N_{32} = -U_3 U_2 G_{32}, \quad M_{33} = P_3^{(0)} - U_3^2 G_{33}$
- $L_{33} = Q_3^{(0)} - U_3^2 B_{33}$

Câu 5: Giải hệ phương trình tuyến tính và cập nhật trạng thái Bước 1

5.1 Lập hệ phương trình tuyến tính $\mathbf{J}^{(0)} \Delta\mathbf{x}^{(0)} = \Delta\mathbf{S}^{(0)}$ và bấm máy tính giải ra:

$$\Delta\delta_2^{(0)} \text{ (rad)}, \quad \Delta\delta_3^{(0)} \text{ (rad)}, \quad \Delta U_3^{(0)} \text{ (p.u.)}$$

5.2 Cập nhật véc-tơ trạng thái mới sau Bước lặp 1 ($m = 1$):

$$\delta_2^{(1)} = \delta_2^{(0)} + \Delta\delta_2^{(0)}, \quad \delta_3^{(1)} = \delta_3^{(0)} + \Delta\delta_3^{(0)}, \quad U_3^{(1)} = U_3^{(0)} + \Delta U_3^{(0)}$$

VI. BẢNG CHECKPOINTS TRA CỨU ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ

Lưu ý: *Hãy hoàn thành phần tự tính toán trước khi tra cứu để đạt hiệu quả ôn luyện cao nhất!*

1. Dẫn nạp nhánh và Ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$

- $y_{12} = \mathbf{5.000000 - j15.000000}$ p.u., $y_{13} = \mathbf{1.250000 - j3.750000}$ p.u., $y_{23} = \mathbf{1.666667 - j5.000000}$ p.u.

$$\mathbf{Y}_{\text{bus}} = \begin{bmatrix} 6.250000 - j18.695000 & -5.000000 + j15.000000 & -1.250000 + j3.750000 \\ -5.000000 + j15.000000 & 6.666667 - j19.950000 & -1.666667 + j5.000000 \\ -1.250000 + j3.750000 & -1.666667 + j5.000000 & 2.916667 - j8.705000 \end{bmatrix} \tag{4}$$

2. Công suất tính toán và sai lệch công suất tại bước $m = 0$

- $P_2^{(0)} = \mathbf{0.017333}$ p.u., $P_3^{(0)} = \mathbf{-0.129167}$ p.u., $Q_3^{(0)} = \mathbf{-0.432500}$ p.u., $Q_2^{(0)} = \mathbf{-0.002080}$ p.u.
- $\Delta P_2^{(0)} = 0.500000 - 0.017333 = \mathbf{+0.482667}$ p.u.
- $\Delta P_3^{(0)} = -1.200000 - (-0.129167) = \mathbf{-1.070833}$ p.u.
- $\Delta Q_3^{(0)} = -0.500000 - (-0.432500) = \mathbf{-0.067500}$ p.u.

3. Ma trận Jacobian $\mathbf{J}^{(0)}$ và nghịch đảo $[\mathbf{J}^{(0)}]^{-1}$

$$\mathbf{J}^{(0)} = \begin{bmatrix} 21.580000 & -5.200000 & -1.733333 \\ -5.200000 & 9.137500 & 2.787500 \\ 1.733333 & -3.045833 & 8.272500 \end{bmatrix}, \qquad [\mathbf{J}^{(0)}]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.053703 & 0.030848 & 0.000858 \\ 0.030562 & 0.115943 & -0.032665 \\ 0.000000 & 0.036225 & 0.108676 \end{bmatrix} \tag{5}$$

4. Véc-tơ hiệu chỉnh và Cập nhật trạng thái sau Bước lặp 1

- $\Delta\delta_2^{(0)} = \mathbf{-0.007170}$ rad (-0.4108°)
- $\Delta\delta_3^{(0)} = \mathbf{-0.107200}$ rad (-6.1421°)
- $\Delta U_3^{(0)} = \mathbf{-0.046127}$ p.u.

► Véc-tơ trạng thái sau Bước lặp 1 ($m = 1$):

$$\delta_2^{(1)} = \mathbf{-0.007170}\text{ rad} \quad (-0.4108^\circ), \qquad \delta_3^{(1)} = \mathbf{-0.107200}\text{ rad} \quad (-6.1421^\circ), \qquad U_3^{(1)} = \mathbf{0.953873}\text{ p.u.}$$

5. Bảng trạng thái xác lập sau khi hội tụ (4 bước lặp, chuẩn sai số $\|\mathbf{f}\|_\infty \le 10^{-10}$ p.u.)

Nút	U_i (p.u.)	δ_i (rad)	δ_i (độ)	P_i (MW)	Q_i (Mvar)	Vai trò
1	1.050000	0.000000	0.0000°	+76.4522	+34.9226	Nút cân bằng (Slack)
2	1.040000	−0.008612	-0.4934°	+50.0000	+18.9489	Nút máy phát (PV)
3	0.944383	−0.114287	-6.5482°	−120.0000	−50.0000	Nút phụ tải (PQ)

6. Phân bố công suất nhánh và Tổn thất truyền tải sau hội tụ

Đường dây	P_{ij} (MW)	Q_{ij} (Mvar)	P_{ji} (MW)	Q_{ji} (Mvar)	ΔP_{ij} (MW)	ΔQ_{ij} (Mvar)
1 – 2	19.3765	7.8011	−19.2860	−14.0820	0.0905	−6.2808
1 – 3	57.0761	27.1212	−54.0645	−23.0723	3.0116	4.0489
2 – 3	69.2850	33.0310	−65.9350	−26.9277	3.3501	6.1033
Tổng tổn thất	–	–	–	–	**6.4522** MW	**3.8715** Mvar

► Kiểm toán cân bằng năng lượng toàn hệ thống:

$\Delta P_{\text{sys}} = \sum P_G - \sum P_L - \sum \Delta P_{\text{loss}} = (76.4522 + 50.0000) - 120.0000 - 6.4522 = \mathbf{0.0000}$ MW!